

Det kvadratiske assignment problem (The Quadratic Assignment Problem)



T. C. Koopmans and M. Beckmann.

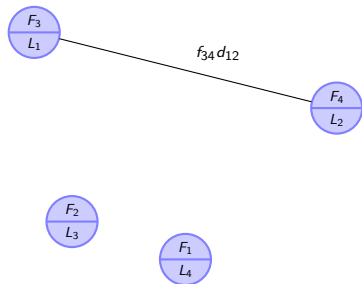
Assignment problems and the location of economic activities.

Econometrica, 25(1):53–76, 1957.

Det kvadratiske assignment problem (QAP): Introduktion

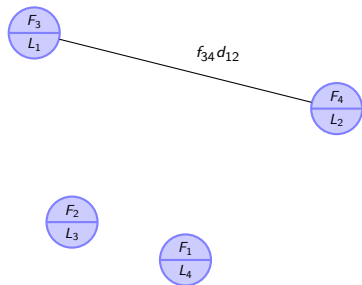
- ▶ Det kvadratiske assignment problem (QAP: Quadratic Assignment Problem) kan føres tilbage til 1957, hvor Koopmans og Beckmann introducerede det som en matematisk model til at tildele økonomiske aktiviteter til lokationer
- ▶ I visse sammenhænge, og også her i det følgende, betegnes modellen mere specifikt som et Koopmans-Beckmann QAP (KB-QAP) for at adskille den fra lignende modeller med en mere generel omkostningsstruktur
- ▶ I det følgende defineres og modelleres KB-QAP. Afslutningsvis i præsentationen omtales kort QAP med en mere generel omkostningsstruktur

KB-QAP: Definition



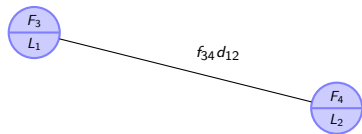
- ▶ I KB-QAP er der givet n fabrikker $F_1, \dots, F_n$ og n lokationer $L_1, \dots, L_n$
- ▶ For hvert par af fabrikker $\{i, j\}$ er givet en mængde f_{ij} , som skal sendes mellem de to fabrikker
- ▶ For hvert par af lokationer $\{i, j\}$ er givet en afstand d_{ij} mellem de to lokationer
- ▶ Problemet går ud på at tildele fabrikker til lokationer, således at de samlede omkostninger minimeres, summeret over alle par af lokationer
- ▶ Omkostningen mellem hvert par af lokationer er givet ved flow gange afstand, som vist i figuren mellem L_1 og L_2
- ▶ I denne fremstilling er problemet antaget at være symmetrisk, dvs. både flows og afstande er symmetriske

KB-QAP: Omkostningsstruktur



- ▶ Omkostningen mellem lokationerne L_i og L_j afhænger af, både hvilken fabrik der placeres i lokation L_i , og hvilken fabrik der placeres i lokation L_j
- ▶ I eksemplet er omkostningen mellem L_1 og L_2 lig med $f_{34}d_{12}$, hvilket er under forudsætning af, at F_3 er placeret i L_1 og F_4 er placeret i L_2

KB-QAP: Matematisk modellering



Vi kan definere beslutningsvariable x_{ij} således:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis fabrik } F_i \text{ placeres i lokation } L_j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

KB-QAP kan dermed formuleres som flg.:

$$\text{min.} \quad \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^n \sum_{k=i+1}^n \sum_{\ell=1}^n f_{ik} d_{j\ell} x_{ij} x_{k\ell}$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } i = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

I objektfunktionen summeres kun over $k > i$ for kun at medregne hvert par af fabrikker én gang

KB-QAP: Linearisering af objektfunktion

- ▶ I formuleringen, hvor der kun benyttes variable x_{ij} , indeholder objektfunktionen en summation over produkter af to beslutningsvariable
- ▶ Formuleringen er således ikke lineær men derimod kvadratisk
- ▶ For at linearisere objektfunktionen indføres yderligere 0-1 variable y_{ijkl} , som repræsenterer produktet af x_{ij} og x_{kl}
- ▶ Idet der fortsat antages symmetri, er y_{ijkl} kun defineret for $k > i$
- ▶ Sammenhængen $y_{ijkl} = x_{ij}x_{kl}$ sikres ved hjælp af flg. yderligere begrænsninger (jfr. bogen s. 176 øverst):

$$y_{ijkl} \leq x_{ij}$$

$$y_{ijkl} \leq x_{kl}$$

$$y_{ijkl} \geq x_{ij} + x_{kl} - 1$$

Lineær model

Med indførelsen af y -variablene kan KB-QAP dermed formuleres som flg. *lineære* model:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^n \sum_{k=i+1}^n \sum_{\ell=1}^n f_{ik} d_{j\ell} y_{ijkl} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } i = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } j = 1, \dots, n \\ & y_{ijkl} \leq x_{ij}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\ & y_{ijkl} \leq x_{k\ell}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\ & y_{ijkl} \geq x_{ij} + x_{k\ell} - 1, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j = 1, \dots, n \\ & y_{ijkl} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \end{aligned}$$

QAP: Andre omkostningsstrukturer

- ▶ I KB-QAP er hver objektfunktionskoefficient givet som et produkt af et flow f_{ik} og en afstand $d_{j\ell}$
- ▶ Alternativt kan omkostningerne blot være givet helt generelt, således at objektfunktionen har flg. form:

$$\min. \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n c_{ijkl} y_{ijkl},$$

hvor c_{ijkl} er specificeret eksplicit for hver kombination af de fire indeks, dvs. for hvert par af potentielle beslutninger om placering af både F_i i lokation L_j og F_k i lokation L_ℓ , og hvor der ikke er antaget symmetri

- ▶ Et QAP med sidstnævnte objektfunktion betegnes også et 'Lawler QAP' med henvisning til nedennævnte artikel



E. L. Lawler.

The quadratic assignment problem.

Management Science, 9(4):586–599, 1963.